

Guía N° 1

1) En la sangre hay unos $5,4 \times 10^9$ glóbulos rojos por mL. El volumen de un glóbulo rojo es 90,0 fL (femtolitros) y su densidad es 1,096 g/mL. ¿Qué volumen de sangre en L será necesario para obtener 0,5 Kg de glóbulos rojos?.

2) Un mineral cuya densidad es de 3,5 g/mL contiene 32 % en masa de hierro. ¿Qué volumen de mineral expresado en m^3 se necesitará para obtener 70 Kg de hierro puro?

3) Complete los espacios en blanco de la siguiente tabla

Nombre	Símbolo	Número de Protones	Número de electrones	Número de Neutrones	Número de Masa
	${}^5\text{Li}$	3	3		
	${}_{10}\text{Ne}$	10	10		20
		26	23	31	
	${}^{39}\text{K}^+$		18		
Carbono	C		6	7	
	Br^-		36		81
		12	12		26
		17	17	18	

4) Determine la masa atómica promedio del elemento litio sabiendo que sus dos isótopos presentan la siguiente abundancia: Litio-6 = 7.5% (6.01513 u) Litio-7 = 92.5% (7.01601 u)

5) ¿Cuántos átomos de cada elemento y moléculas (ó fórmulas) hay en:

- a) 0.25 moles de carbonato de sodio
- c) 8,5 mg de hidróxido de aluminio

6) ¿Cuántos gramos hay en:

- a) 7.5 moles de Si
- b) 3.8 moles de S_8
- c) 5×10^{24} átomos de Al

7) ¿Cuántos átomos, moles y moléculas se hallan presentes en 50g de:

- a) H_2 b) H_2O c) H_2SO_4

8) Una mezcla contiene 35.0 % de cloruro de magnesio y 65.0% de cloruro de potasio. Determine el número de átomos de cloro que hay en 450 g de la mezcla.

9) Un átomo de un elemento tiene una masa de 9.786×10^{-23} g. ¿Cuál es la masa molar del elemento (“peso atómico”)?

10) ¿Cuántos gramos de fósforo hay en 0.150 moles de P_2O_5

11) Determine la composición centesimal del $Fe_2(SO_4)_3$

Fórmulas químicas:

1) Determine la fórmula empírica de un compuesto cuya composición centesimal es: 7.40% de Li, 11.53% de B y 81.07% de F

2) La quinina tiene 74.05 % C, 7.46% H, 9.86% O y 8.63 N. ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto?

3) El peso molecular del ácido cítrico es 192.13 g/mol y el compuesto contiene 37.51% de C, 58.29% de O y 4.20% de H. ¿Cuál es la fórmula molecular del ácido cítrico?

4) En 8.5 g de un compuesto formado por N, O y Ag se encuentran 5.4g de Ag y 0.7g de N. ¿Cuál es su fórmula?

5) Una sustancia tiene como fórmula Na_3XF_6 , donde X es un elemento no determinado. El análisis de la sustancia arroja 54.28% de F y 32.86% de Na. ¿Cuál es el peso atómico de X?

6) Una muestra de un compuesto que contiene solamente C e H se quemó en oxígeno y se obtuvieron 9.24g de CO_2 y 3.15g de H_2O . a) ¿Cuántos moles de átomos de C y cuántos de H contenía la muestra? b) ¿Cuál es la fórmula empírica del compuesto? c) ¿Cuál era la masa del compuesto que se quemó?

7) Por calentamiento de 6.45 g de un hidrato de $CuSO_4 \cdot X H_2O$ en el vacío, se eliminó el agua y quedaron 4.82g de $CuSO_4$ anhidro. ¿Cuál es el valor de X en la fórmula del hidrato?

8) El Óxido férrico se obtiene calentando hierro metálico en presencia un exceso de oxígeno. Si se colocan 1,75 g de hierro en un dispositivo para su oxidación completa ¿Cual será el peso de producto formado?

9) El análisis de la clorofila muestra que posee un 2,7% en peso de Mg ¿Cuántos átomos de Mg estarán contenidos en 15 g de clorofila?

10) Encuentre la fórmula empírica de un compuesto que tiene 40,92% de C, 4,58% de H, y 54,50 % de O

11) Al calentar alambre de cobre en presencia de azufre se forma un compuesto a base de Cu y S. ¿Cual es la fórmula empírica del mismo si al calentar 1,2517 g del metal en presencia de azufre se forman 1,5723 g del producto?

12) La nicotina tiene una masa molecular de 162 g/mol y la siguiente composición: 74,07% C, 17,28% N, y 8,65% H. Determine la fórmula empírica y molecular

13) Un compuesto orgánico tiene la siguiente composición en masa: 64,87% C, 13,51% H y el resto oxígeno. Se sabe que 1,850 g del compuesto contiene $1,500 \times 10^{22}$ moléculas. Calcule la masa molar, la fórmula empírica y la fórmula molecular.

14) Cuando se burbujea sulfuro de hidrógeno gaseoso en una solución de hidróxido de sodio, se forma sulfuro de sodio y agua. Escriba la ecuación balanceada de esta reacción. ¿Cuánto sulfuro de sodio se forma, si 1,50g de sulfuro de hidrógeno reaccionan con 1,65 g de hidróxido de sodio? Determine el reactivo limitante. Si en vez del valor obtenido por usted, se obtienen 1,50 g de sulfuro de sodio ¿Cuál sería el porcentaje de rendimiento?

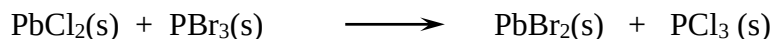
15) El teflón es un polímero de alta utilidad en la cocina por sus características antiadherentes y puede representarse como $\text{CF}_3-(\text{CF}_2)_x-\text{CF}_3$ donde el x representa el número de “eslabones” en la cadena polimérica. Si la masa molar del teflón es de 10276 g/mol:

- a) Cuantos eslabones tiene la cadena (valor de x)
- b) Cuantos átomos en total de C y F tendrá una molécula de teflón
- c) Cuantos átomos de C y F habrá en un mol de teflón

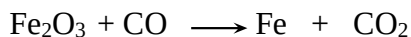
16) El azufre forma dos compuestos con el oxígeno, en el primer compuesto 1,000 g de azufre se combinan con 0,998 g de oxígeno y en el segundo compuesto 1,000 g de azufre se combinan con 1,497 g de oxígeno. Demuestre que estos resultados son consistentes con la ley de Dalton de las proporciones múltiples.

Guía N° 2

1. Si se hacen reaccionar $\text{PCl}_3(\text{l})$, $\text{Cl}_2(\text{g})$ y $\text{P}_4\text{O}_{10}(\text{l})$ en cantidades de 1 Kg cada uno. ¿Cuántos kilogramos de $\text{POCl}_3(\text{l})$ se formarán?
2. Se hacen reaccionar 0,78 moles de hidruro de calcio con 1,52 moles de agua ¿Cuántos moles de hidrógeno e hidróxido de calcio se producirán?
3. El amoníaco puede obtenerse calentando juntos los sólidos NH_4Cl y $\text{Ca}(\text{OH})_2$, formándose también CaCl_2 y H_2O . Si se calienta una mezcla formada por 33,0 g de cada uno de los sólidos,
 - a) ¿Cuántos gramos de NH_3 se formarán?.
 - b) ¿Qué reactivo queda en exceso y en qué cantidad?
4. Calcule la masa de PbBr_2 que se puede obtener en la siguiente reacción, al mezclar 29,2 g de PbBr_3 al 85,0 % con 49,5 g de PbCl_2 al 91%:



5. En los altos hornos se produce hierro metálico según la siguiente reacción:



Si se parte de 1.760 Kg de mineral de hierro (Oxido Férrico mas otros minerales) para obtener 1.000 Kg de hierro puro y la reacción antes planteada ocurre con un 90% de rendimiento. Cual es el porcentaje de Oxido Férrico (porcentaje de pureza) en el mineral utilizado.

6. El nitrato de plata (AgNO_3) reacciona con el cromato de potasio (K_2CrO_4) para dar cromato de plata (Ag_2CrO_4) y nitrato de potasio (KNO_3).
 - a) Escriba la ecuación química balanceada
 - b) Si 30.0 g de nitrato de plata reaccionan con 80.0 g de cromato de potasio, ¿cuál es el reactivo limitante?
 - c) Calcule la masa de cada uno de los compuestos que quedan al finalizar la reacción.
7. Cuando se burbujea sulfuro de hidrógeno gaseoso en una solución de hidróxido de sodio, se forma sulfuro de sodio y agua. Escriba la ecuación balanceada de esta reacción. ¿Cuánto sulfuro de sodio se forma, si 1,50g de sulfuro de hidrógeno reaccionan con 1,65 g de hidróxido de sodio? Determine el reactivo limitante. Si en vez del valor obtenido por usted, se obtienen 1,50 g de sulfuro de sodio ¿Cuál sería el porcentaje de rendimiento?

8. El formaldehído, CH_2O , puede prepararse a partir de metanol de acuerdo a la siguiente reacción:



Si se producen 25,7 g de formaldehído por cada mol de metanol que reacciona diga:

- a) Rendimiento teórico
- b) Rendimiento real
- c) Rendimiento porcentual

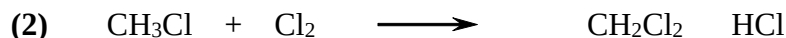
9. La reacción de 25,0 g de P_4 con 91,5 g de Cl_2 produce 104 g de PCl_3 . ¿Cuál es el rendimiento porcentual?

10. Calcule la masa de ciclohexanol ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$) necesaria para obtener 45,0 g de ciclohexeno (C_6H_{10}) mediante la siguiente reacción, sabiendo que el rendimiento porcentual es de 86,2 % y la pureza del ciclohexanol es de 92,3 %:



11. Una muestra de 2,05 g de una aleación de hierro y aluminio (ferroaluminio) se disuelve en un exceso de HCl (aq), produciéndose 0,105 g de hidrógeno. ¿Cuál es la composición porcentual en masa del ferroaluminio?

12. Suponga que cada una de las reacciones consecutivas siguientes tiene un rendimiento del 92 %. Si se parte de 112 g de CH_4 (g) y un exceso de Cl_2 (g) en la reacción (1). ¿Cuántos gramos de CH_2Cl_2 se forman por la reacción (2)?



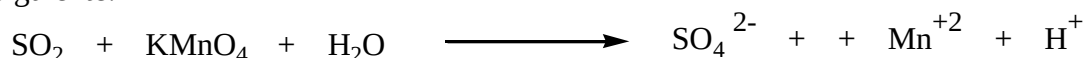
13. (a) ¿Cuántos gramos de un mineral de aluminio al 73,0 % en masa de pureza se deben hacer reaccionar con HCl (aq) para obtener 2,5 moles de hidrógeno?

(b) Si la solución de HCl está preparada al 36,0 % en masa de HCl , cuantos gramos de esta solución serían necesarios para satisfacer las condiciones de la parte (a)

(c) Si el rendimiento porcentual de la reacción es de 89,0% como ajustaría las cantidades de reactivos para satisfacer la exigencia de la parte (a) (obtener 2,5 moles de H_2)

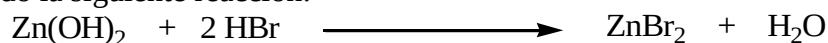
Guía N° 3

1. Se requieren 128 ml de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 0.650 M para neutralizar completamente 50.0 ml de solución de HNO_3 . ¿Cuál es la molaridad del ácido?
2. Se necesita un volumen de 16.42 ml de una solución 0.1327 M de KMnO_4 para oxidar 20.00 ml de una solución de FeSO_4 en medio ácido. ¿Cuál es la molaridad de la solución de FeSO_4 ?
3. Se disuelve una masa desconocida de H_3PO_4 al 90.00% de pureza en 4.100 L de agua.. Se toma una muestra de 150.0 ml de esta solución y se titula con NaOH 2.000 M, requiriéndose 55.00 ml para su completa neutralización (transformación completa a Na_3PO_4 y H_2O). Con base a este resultado, diga cuál es la concentración molar de la solución original de H_3PO_4 y cuál es la masa de H_3PO_4 impuro que fue disuelta para su preparación.
4. El SO_2 presente en el aire es el principal responsable del fenómeno de la lluvia ácida. Se puede determinar la concentración de SO_2 en aire haciendo burbujear una muestra previamente pesada de aire en una solución patrón de KMnO_4 según la reacción siguiente:



Calcule la masa de SO_2 en la muestra de aire, si en la titulación se requieren 7.37 ml de una solución 0.00800 M de KMnO_4 . Si el porcentaje de SO_2 en el aire es de 0,5 % ¿Qué masa de aire debió tomarse para este experimento?. Si la densidad del aire es de 2,62 g/L ¿Qué volumen de aire debió emplearse en este experimento?

5. Se añade una muestra sólida de $\text{Zn}(\text{OH})_2$ a 0.400 ml de una solución 0.55 M de HBr ocurriendo la siguiente reacción:

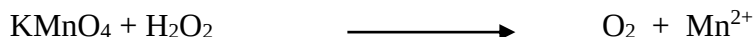


La solución que permanece después que ha ocurrido la reacción es aún ácida y es titulada con una solución de NaOH 0.5 M, requiriéndose 165 ml de esta solución para llegar al punto de equivalencia.

¿Cuál es la masa de $\text{Zn}(\text{OH})_2$ añadida a la solución de HBr ?

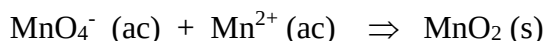
6. El Hierro se encuentra en la naturaleza en forma de Fe_2O_3 . Para determinar su valor comercial se pesan 0,2792 g de una muestra de mineral de hierro, se disuelven en ácido diluido y la solución resultante de $\text{Fe}^{2+}(\text{ac})$ se titula con 23,30 ml de una solución de $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 0,0194 M para pasarlo completamente a $\text{Fe}^{3+}(\text{ac})$ a) Plantee la ecuación de óxido-reducción. b) Balancee dicha ecuación. c) Diga cual es el porcentaje de hierro en la muestra inicial.

7. El agua oxigenada (H_2O_2) es sometida a control de calidad mediante una titulación redox con Permanganato de Potasio (KMnO_4) en medio ácido según la reacción:



- Balancee la ecuación
- Si se requieren 36,44 ml de KMnO_4 0,01652 molar para titular 25,00 ml de una solución de H_2O_2 , cual es la concentración molar de esta última

8. Se efectúa la siguiente reacción en una solución acuosa y en medio básico:



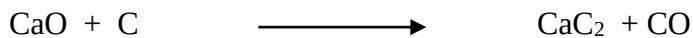
Determine el volumen de solución de Mn^{2+} 0.11M que se necesita para hacer reaccionar totalmente 100ml de una solución de permanganato 0.040M .

El Anhídrido Ftálico ($\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_3$) es ampliamente utilizado en la industria de los plásticos. Comercialmente se obtiene por la oxidación controlada del Naftaleno (C_{10}H_8) según la reacción:



- Balancee la ecuación
- Se ha probado que el rendimiento de esta ecuación es de un 70,0% por tanto ¿Cuánto Anhídrido Ftálico se obtendrá de 50 Kg de Naftaleno).

9. La industria petroquímica alemana, por tener limitado acceso al gas natural, utilizaba carbón y Oxido de Calcio (CaO) como materia prima para obtener Carburo de Calcio (CaC_2), siendo el Carburo de Calcio el precursor de las reacciones para producir acetileno (C_2H_2) y etileno (C_2H_4). La síntesis del Carburo de Calcio se efectúa según la reacción:

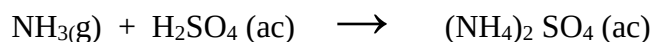


El producto sólido de esta reacción es 85% CaC_2 y 15% de CaO sin reaccionar.

- ¿Cuanto CaO debe utilizarse para producir 5000 Kg de CaC_2 puro
- ¿Cuanto CaO debe utilizarse para producir 5000 Kg de producto crudo?

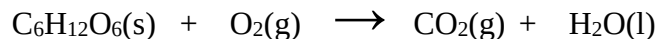
Guía N° 4

1. Con base a las densidades del He y del aire medidas a a 25 °C y 700 mmHg explique porque las aeronaves dirigibles (globos) de la Goodyear utilizan helio.
2. El monocloroetileno se utiliza como intermediario en la síntesis de PVC (cloruro de polivinilo). Calcule la masa molar del monocloroetileno si se sabe que tiene una densidad de 2,56 g/L a 22,8 °C y 756 mmHg.
3. Un hidrocarburo gaseoso que pesa 0,231 g ocupa un volumen de 102 mL a 23 °C y 749 mmHg. ¿Cuál es la masa molar del compuesto?. ¿Qué conclusiones saca sobre su fórmula molecular?.
4. Un recipiente de 2,35 L que contiene H₂(g) a 762 mmHg y 24 °C se conecta a otro recipiente de 3,17 L que contiene He(g) a 728 mmHg y 24 °C. Después de la mezcla ¿Cuál es la presión total del gas si la temperatura permanece constante?. Expresar la composición de la mezcla final en fracciones molares.
5. Cuando se trabaja con una mezcla de gases es conveniente utilizar la masa molar media ponderada (peso molecular promedio). Asuma que la mezcla de gases se comporta como un solo gas hipotético. ¿Cuál sería la masa molar del aire si su composición volumétrica es 78,08 % de N₂; 20,95 % de O₂; 0,93 % de Ar y 0,036 % de CO₂?
6. En el proceso Haber se hacen reaccionar una mezcla de N₂(g) e H₂(g) para producir NH₃(g). Suponga que los reactivos se transforman completamente y que los gases siguen un comportamiento ideal. ¿Qué volumen de NH₃ (g) puede obtenerse a partir de 313 L de H₂(g) si se mide a 315 °C y 5,25 atm.?
7. La azida de sodio NaN₃(s) se descompone a alta temperatura para dar N₂(g) y sodio metálico. ¿Cuántos gramos de NaN₃ se necesitan para obtener 20,0 L de N₂(g) a 30,0 °C y 776 mmHg?. ¿Le parece razonable que este sólido se utilice como uno de los componentes de las bolsas de aire (air-bags) de los automóviles?.
8. El sulfato de amonio es un fertilizante que se puede preparar por la reacción de amoníaco con ácido sulfúrico



Calcule el volumen de NH₃(g) medido a 20 °C y 25,0 atm, necesario para reaccionar con 150 Kg de H₂SO₄.

9. La degradación de la glucosa $C_6H_{12}O_6$ en el cuerpo humano produce $CO_2(g)$ que es eliminado por nuestros pulmones. Calcule el volumen de $CO_2(g)$ seco producido a la temperatura corporal ($37^\circ C$) y 1,00 atm cuando se consumen 5,00 g de glucosa.



10. Cuando el $Zn(s)$ reacciona con $H_2SO_4(ac)$ se produce hidrógeno gaseoso que se recoge sobre agua en una cámara neumática y sulfato de zinc sólido.. Si se obtienen 159 mL de “hidrógeno húmedo” a $24^\circ C$ y 738 mmHg ¿cuántos gramos de Zn se habrán consumido?. Tome en cuenta la presión de vapor de agua a $24^\circ C$.

11. En el laboratorio se puede generar oxígeno descomponiendo por calentamiento clorato de potasio sólido, obteniéndose también cloruro de potasio sólido. ¿Qué volumen de oxígeno se obtiene sobre agua a $23^\circ C$ si se hacen reaccionar 0,3570 g de $KClO_3(s)$ a la presión de 742 torr.

12. El pentafluoruro de yodo gaseoso, $IF_5(g)$, se puede preparar por la reacción entre el yodo sólido y el fluor gaseoso. Un matraz de 5,00 L se carga con 10,0 g de $I_2(s)$ y 10,0 g de $F_2(g)$ y la reacción procede hasta que se consume todo el reactivo limitante. Al finalizar la reacción la temperatura en el matraz es de $125^\circ C$ (a) calcule la presión parcial de $IF_5(g)$ en el matraz. (b) Calcule la composición molar del gas que queda en el matraz al finalizar la reacción.

13. Una mezcla de gases contiene 0,55 mol de N_2 , 0,20 moles de O_2 y 0,10 moles de CO_2 . Si la presión total de la mezcla es de 1,32 atm, calcule la presión parcial de cada componente.

14. El $NH_3(g)$ y el $HCl(g)$ reaccionan para formar $NH_4Cl(s)$. Dos matraces de 2,00 L a $25^\circ C$ están conectados con una llave de paso. Un matraz contiene 5,00 g de $NH_3(g)$ y el otro contiene 5,00 g de $HCl(g)$. Cuando se abre la llave los gases reaccionan hasta que se consume uno de los reactivos por completo. (a) ¿Cuál gas permanecerá en el sistema cuando la reacción haya llegado a su término?. (b) Qué presión total tendrá el sistema al finalizar la reacción?. (desprecie el volumen del cloruro de amonio formado y su presión de vapor).

15. Una mezcla de 8,05 g de carbonatos de magnesio y calcio se trata con un exceso de $HCl(ac)$. La reacción produce 2,26 L de $CO_2(g)$ medidos a $23^\circ C$ y 735 torr. (a) Escriba las ecuaciones químicas balanceadas para las reacciones que ocurren entre cada carbonato y el $HCl(ac)$. (b) Calcule el número total de moles de $CO_2(g)$ formado. (c) Calcule la composición en porcentaje en masa de la mezcla inicial de carbonatos.

Guía N° 5: Estructura electrónica de los átomos

1. Los microondas domésticos generan ondas microondas con una frecuencia de 2.450 GHz.

- ¿Cuál es la longitud de onda de esta radiación?
- ¿Cuál es la energía de un cuanto (Fotón) de esta radiación?
- ¿Cuál es la energía de un mol de cuantos (fotones) de esta radiación?

2. Cuando un átomo de Th-232 sufre una degradación radioactiva, una partícula alfa cuya masa es de 4.0 uma es expulsada de su núcleo con una velocidad de $1.4 \times 10^7 \text{ ms}^{-1}$. ¿Cuál es la longitud de onda asociada a esta partícula de acuerdo con la ecuación de De Broglie?

R: $7.2 \times 10^{-15} \text{ m}$

3. Un átomo de hidrógeno emite radiación con una longitud de onda de 103 nm. Esta longitud de onda corresponde a una transición de un nivel superior n_i a $n = 1$. ¿Cuál es el valor de n_i ?

4. ¿Puede un átomo de hidrógeno emitir o absorber luz con una longitud de onda de 608 nm?. Demuestre su respuesta con los cálculos y razonamientos necesarios.

5. La energía necesaria para retirar un electrón de un átomo es su energía de ionización. En términos del modelo de Bohr, la ionización ocurre cuando el electrón se mueve a una órbita de radio infinito. Por lo tanto podremos calcular la energía de ionización del átomo de hidrógeno, en el estado basal suponiendo que el átomo sufre una transición de $n=1$ a $n=\infty$.

- Calcule la energía de ionización del átomo de hidrógeno. Exprésela en KJ/mol
- Determine la longitud de onda máxima de la luz que podría causar esta ionización.
- Diga si se absorbe o se emite luz en este proceso.
- Calcule la energía de ionización de un átomo de hidrógeno cuando este se encuentra en un estado excitado $n=2$.

6 Un electrón en un átomo de hidrógeno, en su estado basal, tiene una energía de $-2.18 \times 10^{-18} \text{ J}$. Por absorción de luz de longitud de onda de 976.4 Å, pasa a un estado excitado.

- ¿Cuál es el nº cuántico principal (n) que caracteriza al estado excitado? R : $n=4$
- ¿Cuáles son las posibles combinaciones de números cuánticos que pueden describir al electrón en ese estado excitado?

7. Si el número cuántico principal de un electrón es $n=2$ ¿cuáles valores podrían tener los números cuánticos l , m_l y m_s ?

8. Escriba la notación del orbital correspondiente al conjunto de números cuánticos

- $n=4$, $l=2$ y $m_l=0$
- $n=3$, $l=1$ y $m_l=1$

9. Para los siguientes conjuntos de números cuánticos indique cuáles son incompatibles y por qué:

a) (3,2,2) b) (2,2,2) c) (2,0,-1)

10. ¿Cuáles son los números cuánticos que describen la subcapa 4f ?

11. Explique por qué la carga efectiva (Z_{eff}) experimentada por un electrón 3s del Mg es mayor que la experimentada por un electrón 3s del Na.

12. Escriba las configuraciones electrónicas para los elementos e iones de la siguiente tabla. Marque con una x para indicar si son diamagnéticos(D) o paramagnéticos(P) y escriba el nº de electrones desapareados:

Elemento	Configuración electrónica	(P ó D)	elect desap
Li			
Br ⁻¹			
F			
Mg			
Mg ²⁺			
Sr			
e ²⁺			
Fe ³⁺			
Na			
S ²⁻			

13. Escriba las configuraciones electrónicas y los diagramas de orbitales para los electrones de valencia de cada uno de los siguientes elementos:

a) As b) Te c) Sn d) Ag

14. a) Utilice la notación spdf y la del núcleo de gas noble para indicar la configuración electrónica del yodo.

b) ¿Cuántos electrones tiene el yodo en la subcapa 3d?

c) Escriba el diagrama de orbitales para la configuración electrónica de los electrones de valencia del yodo

15. Identifique los elementos con las siguientes configuraciones electrónicas:

a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

b) $[\text{Ar}] 3d^{10} 4s^2 4p^3$

16. a) Diga cuáles de los siguientes iones: Rb^+ , Br^- , Sr^{+2} , Se^{-2} y As^{-3} son isoelectrónicos con un gas noble b) ¿Cuál es ese gas?

17. Indique el nº total de orbitales que pueden tener las siguientes designaciones:

a) $n = 3$ b) 4f c) 6s d) $5d_{xy}$

18 a) Los números cuánticos que se listan a continuación corresponden a 4 electrones distintos del mismo átomo. Ordénelos en sentido de su energía creciente b) Indique si hay dos con la misma energía (en orbitales degenerados) .

a) $(4,0,0,+1/2)$ b) $(3,2,1,+1/2)$ c) $(3,2,-2,-1/2)$ d) $(3,1,1,-1/2)$

Propiedades periódicas

19. Ordenar los siguientes iones en sentido decreciente de su radio:

a) Se^{-2} , S^{-2} , Te^{-2} , O^{-2} b) Mg^{+2} , Ca^{+2}

20. Ordena las siguientes especies isoelectrónicas en sentido de su radio creciente:

Ne , F^{-} , Na^{+} , O^{-2} , Mg^{+2} .

21. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene menor radio atómico?

Li , Na , Be , Mg

22. ¿Por qué la I_1 para el Al es menor que para el Mg cuando la tendencia sería la contraria?

23. Entre cada uno de los siguientes pares de átomos indique cuál tiene mayor I_1 y AE ?

a) S y P b) Al y Mg c) Ar y K d) K y Rb . Explique

24. Ordene los siguientes átomos en sentido creciente de sus I_1 : As , Sn , Br , Sr

25. Explique por qué los metales alcalinos(grupo 1A), tienen mayor afinidad electrónica que los alcalino-térreos(grupo 2A).

26. ¿Cuál átomo debería tener mayor I_2 , el Li o el Be ? Explique claramente

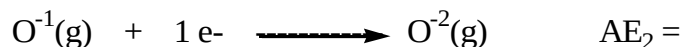
27. Dos átomos tienen las siguientes configuraciones electrónicas:

átomo nº 1: $1s^2 2s^2 2p^6$

átomo nº 2: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ Asigne los siguientes valores de energía de ionización: $I_1 = 2080 \text{ KJ/mol}$ e $I_1 = 496 \text{ KJ/mol}$ a cada uno de los átomos. Justifique

Guía N° 6

1. A partir de la entalpía de formación del MgO y de los datos siguientes, determine la segunda afinidad electrónica (AE_2) para el oxígeno representada por la siguiente ecuación en el Ciclo de Born-Haber:



Datos:

Para el oxígeno:

Primera afinidad electrónica, $AE_1 = -141 \text{ KJ/mol}$

Energía de enlace = 495 KJ/mol

Para el magnesio:

$\Delta H^0_{\text{sublimacion}} = 146 \text{ KJ/mol}$

Primera energía de ionización = 738 KJ/mol

Segunda energía de ionización = 1451 KJ/mol

Para el MgO :

$\Delta H^0_f = -601.7 \text{ KJ/mol}$

Energía reticular = 3925 KJ/mol

2. Calcule la energía reticular del LiH sabiendo que el ΔH_f° del mismo es -90.4 kJ/mol , el calor de sublimación del Li(s) es de $155,2 \text{ kJ/mol}$, la energía de ionización del Li(g) es de 520 kJ/mol . Por otro lado, la energía de enlace del $H_2(g)$ es de 436 kJ/mol y la afinidad electrónica del H(g) es de $-72,8 \text{ kJ/mol}$.

3. Para cada uno de los siguientes pares de compuestos iónicos, diga cuál tendrá mayor energía reticular y por qué:

a) KCl o MgO b) LiF o LiBr c) Mg_3N_2 o NaCl

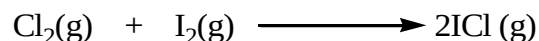
4. Escriba las estructuras de Lewis para las siguientes especies incluidas todas las formas de resonancia(en los casos pertinentes). Muestre las cargas formales:

a) PH_3 b) $HClO_3$ c) $NOCl$ d) HNO_3 e) NH_4^+ f) HCO_2^- g) $CH_2NO_2^-$ h) HCN i) BF_3 j) $AlCl_4^-$
k) N_2O_4 l) SF_4 m) H_2SO_4

5. El NO y el PCl_5 no siguen la regla del octeto. ¿Cómo se desvían? ¿Por qué el tipo de desviación hallada en el PCl_5 nunca se encuentra en los compuestos de nitrógeno?

6. Utilice las energías de enlace para estimar el ΔH de reacción de la siguiente reacción:

R: -26 kJ/mol

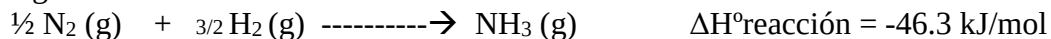


$EE(ICl) = 210 \text{ kJ/mol}$

$EE(Cl_2) = 243 \text{ kJ/mol}$

$EE(I_2) = 151 \text{ kJ/mol}$

7. Dadas las energías de enlace para el N₂ y el H₂ y el cambio de energía estándar para la siguiente reacción:



Calcule la energía de enlace promedio para el enlace N-H en el NH₃.

$$\text{EE} (\text{N}_2) = 941 \text{ kJ/mol} \quad \text{EE} (\text{H}_2) = 436 \text{ kJ/mol}$$

8. Ordene los siguientes enlaces en sentido creciente de su carácter iónico:

a) H-O b) C-C c) Na-Cl d) Mg-Cl e) Mg-O

9. Ordene los siguientes compuestos en sentido creciente de su momento dipolar:

H₂O, H₂S, H₂Te,

10. Dibuje las siguientes moléculas respetando la geometría, señalando los dipolos de enlace y los momentos dipolares resultantes:

H₂O, PCl₃, XeF₄, PCl₅, SF₆

11. ¿Cuál de las siguientes moléculas tiene momento dipolar?

a) H₂S b) CO₂ c) BCl₃ d) Cl₂ e) BCl₃

12. Ilustre la formación de los enlace σ y del enlace π en el etileno (C₂H₄).

13. Utilizando la teoría RPECV, prediga la geometría de los siguientes compuestos:

a) BH₄⁻ b) XeF₅⁺ c) BeCl₂ d) SbCl₂⁺ e) SnCl₃⁻ f) AsH₃ g) TeF₄ h) IF₃ i) SiF₅

14. ¿Cuál es la hibridización del átomo central en cada una de las siguientes especies?:

a) BF₃⁻ b) AsF₄⁻ c) PCl₅ d) PH₃ e) HCN f) BF₃ g) ClF₄⁻

15. Escriba un diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares y establezca el orden de enlace para: a) H₂ b) H₂⁺ c) HHe d) He₂ e) He₂⁺

16. Ordene las siguientes especies en sentido de su estabilidad creciente:

Li₂, Li₂⁺, Li₂⁻. Justifique la elección con un diagrama de niveles de energía de orbitales moleculares

17. a) Escriba la estructura de Lewis para el FNO₂ b) Indique la hibridización del átomo de nitrógeno c) Describa los enlaces en términos de la teoría del orbital molecular

18. Explique, utilizando la teoría del orbital molecular, por qué no existe la molécula de Be₂

19. El ión F₂Cl⁻ es lineal pero el ión F₂Cl⁺ es angular. Describa la hibridización del átomo de cloro central consistente con la diferencia de estructuras.